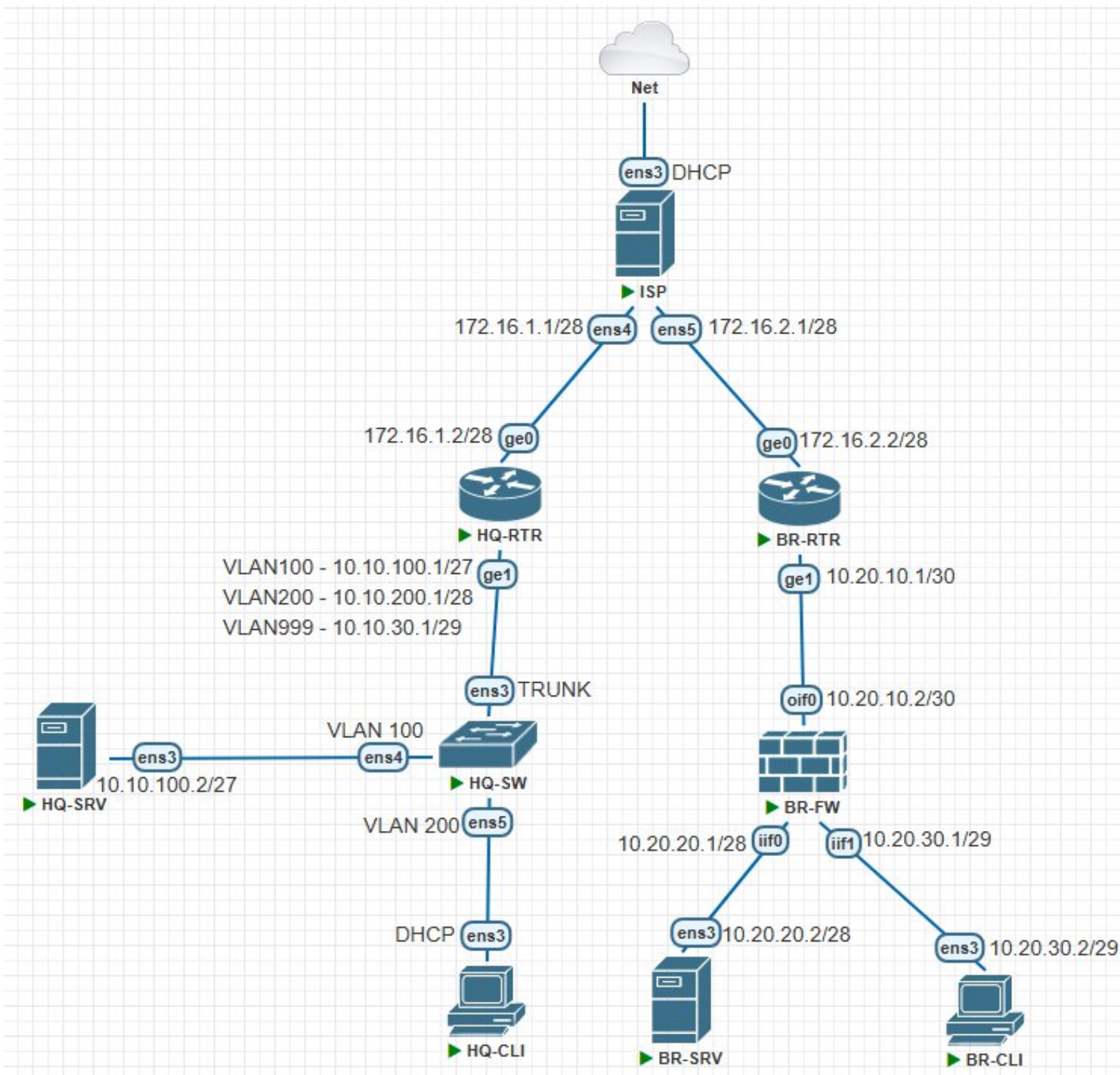




НАСТРОЙКА ISP

Интерфейс **ens3** смотрит в сеть провайдера и получает IP по DHCP

Настройка:

```
[root@isp ~]# cd /etc/net/ifaces/ens3 - переходим в папку интерфейса ens3
[root@isp ens3]# vim options _ - открываем конфигурационный файл
```

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=dhcp - меняем со слова static на dhcp
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Интерфейсы **ens4 ens5** смотрят в локальные сети HQ и BR IP устанавливается статические

Настройка:

```
[root@isp ens3]# cd /etc/net/ifaces/ - переходим в папку всех интерфейсов
[root@isp ifaces]# cp -r ens3 ens4 - создаем папку для интерфейса ens4 копированием
[root@isp ifaces]# cp -r ens3 ens5 - создаем папку для интерфейса ens5 копированием
```

```
[root@isp ifaces]# vim ens4/options_ переходим в конфигурационный файл интерфейса ens4
```

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static - должно быть написано static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

```
[root@isp ifaces]# vim ens4/ipv4address_ - создаем файл для установки ip-адреса
```

```
172.16.1.1/28_ - задаем ip
```

```
[root@isp ifaces]# vim ens5/options - переходим в конфигурационный файл интерфейса ens5
```

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static - должно быть написано static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

```
[root@isp ifaces]# vim ens5/ipv4address - создаем файл для установки ip-адреса
```

```
172.16.2.1/28 - задаем ip
```

```
[root@isp ifaces]# systemctl restart network - перезапускаем службу network
```

Проверяем:

```
[root@isp ifaces]# ip a проверяем адреса
```

```
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 50:99:c6:05:14:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.0.137.236/24 brd 10.0.137.255 scope global dynamic noprefixroute ens3
        valid_lft 3591sec preferred_lft 3141sec
    inet6 fe80::5299:c6ff:fe05:1400/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 50:99:c6:05:14:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5299:c6ff:fe05:1401/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
>
4: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 50:99:c6:05:14:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global ens5
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5299:c6ff:fe05:1402/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

НАСТРОЙКА HQ-RTR

1. сначала создаем 4 интерфейса

2. потом связываем их с портами (к порту ge1 будет прикреплено 3 интерфейса)

Isp ge0

vl100 ge1

vl200 ge1

vl99 ge1

```
ecorouter>enable
ecorouter#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ecorouter(config)#interface isp создаем интерфейс смотрящий на isp
ecorouter(config-if)#ip address 172.16.1.2/28 задаем ip
ecorouter(config-if)#exit
ecorouter(config)#port ge0 проваливаемся в порт ge0
ecorouter(config-port)#service-instance isp/ge0 создаем связку порта ge0 с интерфейсом isp
ecorouter(config-service-instance)#encapsulation untagged указываем параметр без vlan
ecorouter(config-service-instance)#connect ip interface isp указываем интерфейс isp

2026-09-27 17:26:34      INFO      Interface isp changed state to up
```

```
ecorouter#write memory сохраняем
```

```
ecorouter(config)#interface vl100 создаем интерфейс для VLAN 100
ecorouter(config-if)#ip address 10.10.100.1/27 задаем ip
ecorouter(config-if)#exit
ecorouter(config)#interface vl200 создаем интерфейс для VLAN 200
ecorouter(config-if)#ip address 10.10.200.1/28 задаем ip
ecorouter(config-if)#exit
ecorouter(config)#interface vl999 создаем интерфейс для VLAN 999
ecorouter(config-if)#ip address 10.10.30.1/29 задаем ip
ecorouter(config-if)#exit
ecorouter(config)#port ge1 проваливаемся в порт ge1
ecorouter(config-port)#s
service-instance show shutdown
ecorouter(config-port)#service-instance vl100/ge1 создаем связку порта ge0 с интерфейсом vl100
ecorouter(config-service-instance)#encapsulation dot1q 100 указываем VLAN
ecorouter(config-service-instance)#rewrite pop 1 снятие метки
ecorouter(config-service-instance)#connect ip interface vl100 указываем интерфейс vl100

2026-09-27 17:34:33 INFO Interface vl100 changed state to up
ecorouter(config-service-instance)#exit
ecorouter(config-port)#service-instance vl200/ge1 создаем связку порта ge0 с интерфейсом vl200
ecorouter(config-service-instance)#encapsulation dot1q 200 указываем VLAN
ecorouter(config-service-instance)#rewrite pop 1 снятие метки
ecorouter(config-service-instance)#connect ip interface vl200 указываем интерфейс vl200

2026-09-27 17:35:09 INFO Interface vl200 changed state to up
ecorouter(config-service-instance)#exit
ecorouter(config-port)#service-instance vl999/ge1 создаем связку порта ge0 с интерфейсом vl999
ecorouter(config-service-instance)#encapsulation dot1q 999 указываем VLAN
ecorouter(config-service-instance)#rewrite pop 1 снятие метки
ecorouter(config-service-instance)#connect ip interface vl999 указываем интерфейс vl999

2026-09-27 17:35:41 INFO Interface vl999 changed state to up
ecorouter(config-service-instance)#end
ecorouter#
```

```
ecorouter#write memory сохраняем
```

Проверяем:

```
ecorouter#show ip interface brief
Interface      IP-Address      Status      VRF
-----
ssh            169.254.2.101/30 up          default
isp            172.16.1.2/28   up          default
vl100          10.10.100.1/27  up          default
vl200          10.10.200.1/28  up          default
vl999          10.10.30.1/29   up          default
ecorouter#
```

НАСТРОЙКА HQ-SRV

На интерфейсе **ens3** требуется полная настройка статики (ip-адрес, шлюз, DNS)

```
ens3# cd /etc/net/ifaces/ens3 - переходим в папку интерфейса ens3
ens3# vim options - открываем конфигурационный файл
```

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static - должно быть написано static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

```
[root@hq-srv ens3]# vim ipv4address создаем файл для установки ip-адреса
10.10.100.2/27 задаем ip
```

```
[root@hq-srv ens3]# vim ipv4route_ создаем файл для установки шлюза
default via 10.10.100.1 шлюз это ip HQ-RTR в сторону VLAN 100
```

```
[root@hq-srv ens3]# vim resolv.conf создаем файл для установки DNS-сервера
search au-team.irpo
nameserver 127.0.0.1
nameserver 77.88.8.8
```

```
# systemctl restart network_ - перезапускаем службу network
```

Проверяем:

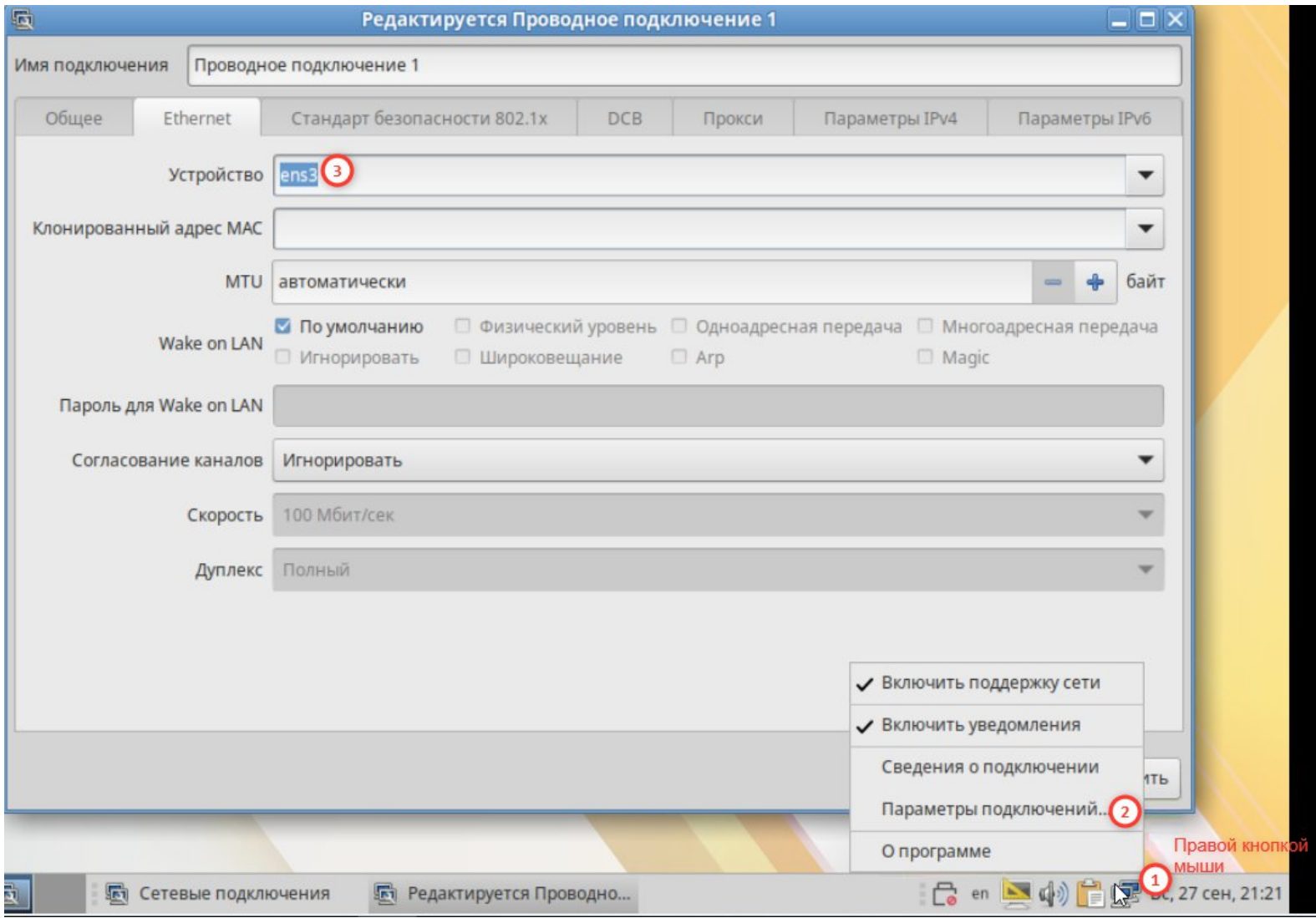
```

[root@hq-srv ens3]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:90:76:00:0d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.100.2/27 brd 10.10.100.31 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5290:76ff:fe00:d00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:05:17:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 86349sec preferred_lft 75549sec
    inet6 fec0::5200:5ff:fe17:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86349sec preferred_lft 14349sec
    inet6 fe80::5200:5ff:fe17:fe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hq-srv ens3]# ip r
default via 10.10.100.1 dev ens3
10.10.100.0/27 dev ens3 proto kernel scope link src 10.10.100.2
169.254.2.100/30 dev ens4 proto dhcp scope link src 169.254.2.101 metric 1003
[root@hq-srv ens3]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 127.0.0.1

```

НАСТРОЙКА HQ-CLI

По умолчанию настроено на получение по DHCP, как и надо



Редактируется Проводное подключение 1

Имя подключения Проводное подключение 1

Общее Ethernet Стандарт безопасности 802.1x DCB Прокси **Параметры IPv4 4** Параметры IPv6

Метод Автоматически (DHCP) 5

Дополнительные статические адреса

Адрес	Маска сети	Шлюз

Добавить
Удалить

Дополнительные серверы DNS

Дополнительные поисковые домены

ID клиента DHCP

☐ Требовать адресацию IPv4 для этого подключения

Маршруты...

Отменить Сохранить

НАСТРОЙКА BR-RTR

1. сначала создаем интерфейсы
2. потом связываем их с портами

Isp ge0

Br ge1

```

ecorouter>enable
ecorouter#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ecorouter(config)#interface isp
ecorouter(config-if)#ip address 172.16.2.2/28
ecorouter(config-if)#exit
ecorouter(config)#interface br
ecorouter(config-if)#ip address 10.20.10.1/30
ecorouter(config-if)#exit
ecorouter(config)#port ge0
ecorouter(config-port)#service-instance isp/ge0
ecorouter(config-service-instance)#encapsulation untagged
ecorouter(config-service-instance)#connect ip interface isp

2026-09-27 18:29:34      INFO      Interface isp changed state to up
ecorouter(config-service-instance)#exit
ecorouter(config-port)#exit
ecorouter(config)#port ge1
ecorouter(config-port)#service-instance br/ge1
ecorouter(config-service-instance)#encapsulation untagged
ecorouter(config-service-instance)#connect ip interface br

2026-09-27 18:30:22      INFO      Interface br changed state to up
ecorouter(config-service-instance)#end
ecorouter#

```

Проверяем:

```

ecorouter#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	Status	VRF
ssh	169.254.2.101/30	up	default
isp	172.16.2.2/28	up	default
br	10.20.10.1/30	up	default

```

ecorouter#

```

НАСТРОЙКА BR-SRV

На интерфейсе **ens3** требуется полная настройка статики (ip-адрес, шлюз, DNS)

```

~]# cd /etc/net/ifaces/ens3 - переходим в папку интерфейса ens3
ens3]# vim options _ - открываем конфигурационный файл

```

```

TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static - должно быть написано static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no

```

```
ens3]# vim ipv4address создаем файл для установки ip-адреса
```

```
10.20.20.2/28_ задаем ip
```

```
ens3]# vim ipv4route_ создаем файл для установки шлюза
```

```
default via 10.20.20.1 шлюз это ip BR-FW
```

```
ens3]# vim resolv.conf создаем файл для установки DNS-сервера
```

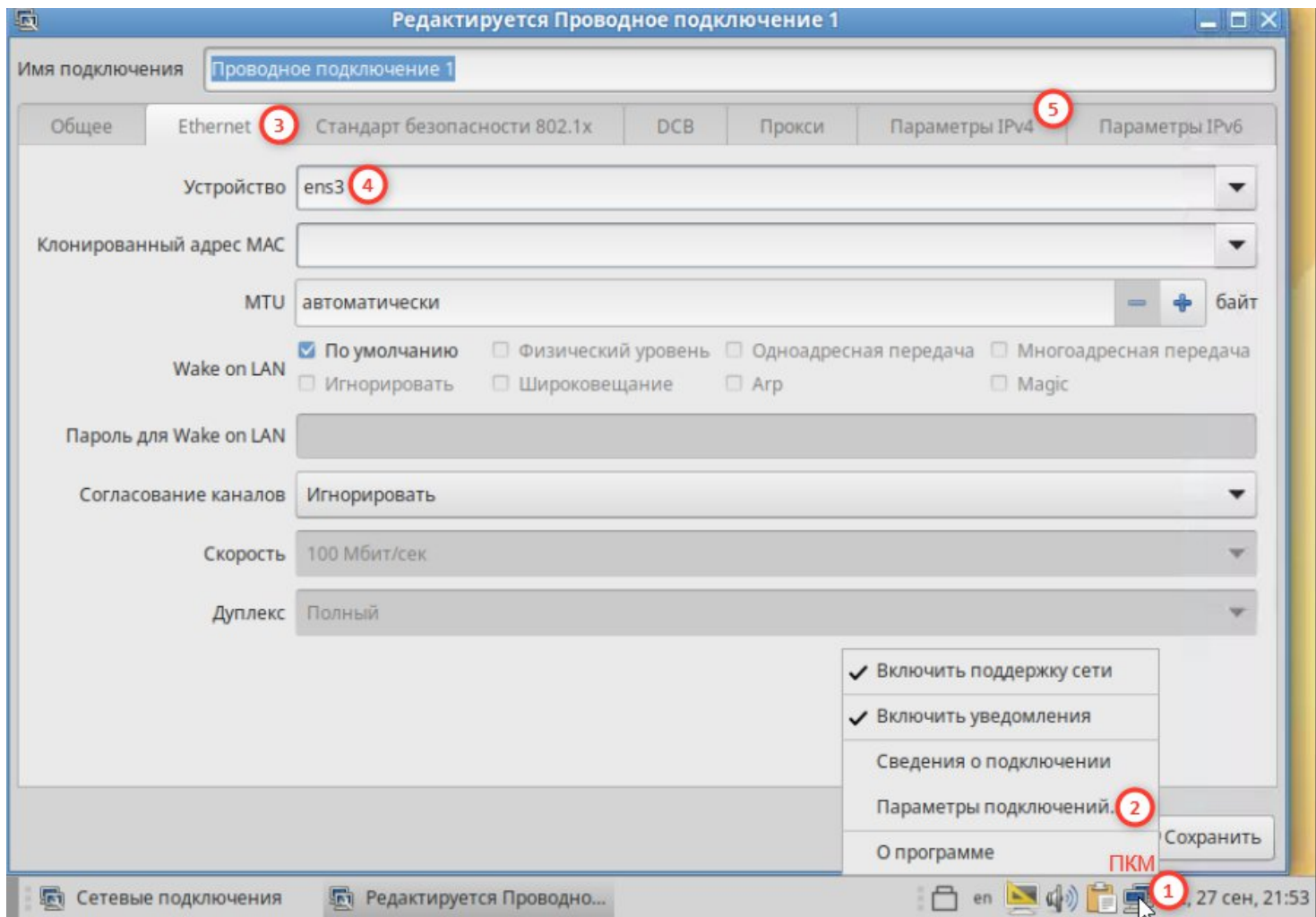
```
search au-team.irpo  
nameserver 10.10.100.2_
```

```
# systemctl restart network - перезапускаем службу network
```

Проверяем:

```
[root@reuug4wfsudlu ~]# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 50:02:f5:00:23:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s3  
    inet 10.20.20.2/28 brd 10.20.20.15 scope global ens3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::5202:f5ff:fe00:2300/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 50:00:05:1b:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s4  
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4  
        valid_lft 86397sec preferred_lft 75597sec  
    inet6 fec0::5200:5ff:fe1b:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 86397sec preferred_lft 14397sec  
    inet6 fe80::5200:5ff:fe1b:fe/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
[root@reuug4wfsudlu ~]# ip r  
default via 10.20.20.1 dev ens3  
10.20.20.0/28 dev ens3 proto kernel scope link src 10.20.20.2  
169.254.2.100/30 dev ens4 proto dhcp scope link src 169.254.2.101 metric 1003  
[root@reuug4wfsudlu ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by resolvconf  
# Do not edit manually, use  
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.  
search au-team.irpo  
nameserver 10.10.100.2  
[root@reuug4wfsudlu ~]#
```

НАСТРОЙКА BR-CLI



Редактируется Проводное подключение 1

Имя подключения: Проводное подключение 1

Общие Ethernet Стандарт безопасности 802.1x DCB Прокси **Параметры IPv4** Параметры IPv6

Метод: Вручную **1**

Адреса

Адрес	Маска сети	Шлюз
10.20.30.2	29	10.20.30.1

Добавить **2**
Удалить

Серверы DNS: 10.10.100.2

Поисковые домены:

ID клиента DHCP:

☐ Требовать адресацию IPv4 для этого подключения

Маршруты...

Отменить Сохранить **3**

Аутентификация

 **Системная политика запрещает изменение сетевых параметров всех пользователей**

Приложение пытается выполнить действие, которое требует дополнительных привилегий. Для выполнения этого действия необходима аутентификация пользователя root.

Пароль пользователя root:

► Сведения

☐ Отмена

Проверяем:

Подождать минуту и ввести **ip a**

```
user@user@...: /home/user
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
valid_lft forever preferred_lft forever
[user@... ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:a5:0a:00:24:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.20.30.2/29 brd 10.20.30.7 scope global noprefixroute ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7e71:3456:ee6f:c023/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:05:1c:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope link dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 78625sec preferred_lft 78625sec
```